

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №8
з дисципліни «Інженерія систем IoT»
Міграція IoT коду в хмару

Виконав:
студент групи ІА-34
Швець Роман Вадимович

Перевірив:
асистент кафедри ІСТ
Головатенко І. А.

Мета: дізнатися основні переваги міграції коду в хмару та навчитися це виконувати.

Хід роботи

Ми повинні обрати свій варіант завдання згідно з номером у списку потоку.

109	Швець Роман
-----	-------------

Варіант 109

1. Створіть App Function з назвою **soil-moisture-trigger-** і ваше ім'я
2. Створіть обліковий запис зберігання з назвою **sms** і ваше ім'я
3. Створіть датчик вологості ґрунту на 109 контакті (**Pin**)
4. Створіть реле на 110 контакті (**Pin**)
5. Для датчика вологості встановіть випадкові значення в діапазоні від 662 до 752
6. Встановіть порогове значення вологості ґрунту в 725

Встановлюємо усі необхідні пакети для роботи з цією лабораторною роботою.

За допомогою команд *az iot hub connection-string show --default-eventhub --output table --hub-name soil-moisture-sensor-ShvetsRoman* та *az iot hub connection-string show --policy-name service --output table --hub-name soil-moisture-sensor-ShvetsRoman* знаходимо стрінги підключення, необхідні для файлу *local.settings.json*:

```
PS C:\WINDOWS\system32> az iot hub connection-string show --default-eventhub --output table --hub-name soil-moisture-sensor-ShvetsRoman
ConnectionString
-----
Endpoint=sb://ihsuprodamres106dednamespace.servicebus.windows.net/;SharedAccessKeyName=iothubowner;SharedAccessKey=n3KzS9DyaQj/2lZPvaOnRfd21wxb0g10NAIoTAWkUGM=;EntityPath=iothub-ehub-soil-moist-66140365-091aad3c9
PS C:\WINDOWS\system32> az iot hub connection-string show --policy-name service --output table --hub-name soil-moisture-sensor-ShvetsRoman
ConnectionString
-----
HostName=soil-moisture-sensor-ShvetsRoman.azure-devices.net;SharedAccessKeyName=service;SharedAccessKey=6wIJB8lX2i5tHKo9aHHyEmE2iVz9u3qb0AIoTB9+Mog=
```

```
{
  "IsEncrypted": false,
  "Values": {
    "AzureWebJobsStorage": "UseDevelopmentStorage=true",
    "FUNCTIONS_WORKER_RUNTIME": "python",
    "EventHubConnectionString": "Endpoint=sb://ihsuprodamres106dednamespace.servicebus.windows.net/;SharedAccessKey=n3KzS9DyaQj/2lZPvaOnRfd21wxb0g10NAIoTAWkUGM=;EntityPath=iothub-ehub-soil-moist-66140365-091aad3c9",
    "REGISTRY_MANAGER_CONNECTION_STRING": "HostName=soil-moisture-sensor-ShvetsRoman.azure-devices.net;SharedAccessKey=6wIJB8lX2i5tHKo9aHHyEmE2iVz9u3qb0AIoTB9+Mog="
  }
}
```

В результаті виконання кроку 8 (надсилення прямого запиту на пристрій) отримали такий вивід:

```
[2025-12-10T20:11:52.935Z] Received message: {'soil_moisture': 681} from soil-moisture-sensor
[2025-12-10T20:11:52.936Z] Sending direct method request for relay_off for device soil-moisture-sensor
[2025-12-10T20:11:53.401Z] Direct method request sent!
[2025-12-10T20:11:53.402Z] Executed 'Functions.eventhub_trigger' (Succeeded, Id=3712f232-6b88-4b0c-ac3b-19dfd1b59774, Duration=475ms)
[2025-12-10T20:12:03.139Z] Executing 'Functions.eventhub_trigger' (Reason='(null)', Id=e9113981-79be-45a9-bfe7-ace029e3553c)
[2025-12-10T20:12:03.140Z] Trigger Details: PartitionId: 0, OffsetString: 299880, EnqueueTimeUtc: 2025-12-10T20:12:04.009000+00:00, SequenceNumber: 833, Count: 1, Offset: 299880, PartitionId: 0
[2025-12-10T20:12:03.147Z] Received message: {'soil_moisture': 745} from soil-moisture-sensor
[2025-12-10T20:12:03.148Z] Sending direct method request for relay_on for device soil-moisture-sensor
[2025-12-10T20:12:03.518Z] Direct method request sent!
[2025-12-10T20:12:03.522Z] Executed 'Functions.eventhub_trigger' (Succeeded, Id=e9113981-79be-45a9-bfe7-ace029e3553c, Duration=383ms)
[2025-12-10T20:12:13.367Z] Executing 'Functions.eventhub_trigger' (Reason='(null)', Id=569cf312-b037-40d1-aad0-f46d01645bce)
[2025-12-10T20:12:33.753Z] Received message: {'soil_moisture': 683} from soil-moisture-sensor
[2025-12-10T20:12:33.754Z] Sending direct method request for relay_off for device soil-moisture-sensor
[2025-12-10T20:12:34.050Z] Direct method request sent!
[2025-12-10T20:12:34.054Z] Executed 'Functions.eventhub_trigger' (Succeeded, Id=b7c439d1-7946-4046-a648-45d9c9fe094a, Duration=308ms)
[2025-12-10T20:12:43.915Z] Executing 'Functions.eventhub_trigger' (Reason='(null)', Id=e0d9c53c-d1dd-4cf7-af98-d15861ea4074)
[2025-12-10T20:12:43.918Z] Trigger Details: PartitionId: 0, OffsetString: 301320, EnqueueTimeUtc: 2025-12-10T20:12:44.792000+00:00, SequenceNumber: 837, Count: 1, Offset: 301320, PartitionId: 0
[2025-12-10T20:12:43.927Z] Received message: {'soil_moisture': 687} from soil-moisture-sensor
[2025-12-10T20:12:43.929Z] Sending direct method request for relay_off for device soil-moisture-sensor
[2025-12-10T20:12:44.237Z] Direct method request sent!
[2025-12-10T20:12:44.241Z] Executed 'Functions.eventhub_trigger' (Succeeded, Id=e0d9c53c-d1dd-4cf7-af98-d15861ea4074, Duration=326ms)
```

Створюємо обліковий запис зберігання, а за ним функціональну програму:

```
PS C:\WINDOWS\system32> az functionapp create --resource-group 2fca99c2-8e61-4a5e-8a26-ba8ab3938327 --runtime python --functions-version 4 --os-type Linux --consumption-plan-location westeurope --storage-account smsromanshvets --name soil-moisture-trigger-RomanShvets --subscription 00554fa6-6b31-4479-8744-06555a707a24
Your Linux function app 'soil-moisture-trigger-RomanShvets', that uses a consumption plan has been successfully created but is not active until content is published using Azure Portal or the Functions Core Tools.
Resource provider 'Microsoft.OperationalInsights' used by this operation is not registered. We are registering for you.
Registration succeeded.
```

Налаштування Event Hub Connection String та Registry Manager Connection String:

```
PS C:\WINDOWS\system32> az functionapp config appsettings set --resource-group 2fca99c2-8e61-4a5e-8a26-ba8ab3938327 --name soil-moisture-trigger-RomanShvets --settings "EventHubConnectionString=Endpoint=sb://ihsuprodamres106dednamespace.servicebus.windows.net/;SharedAccessKeyName=iothubowner;SharedAccessKey=n3KzS9DyaQj/2lZPvaOnRfd21wxb0g10NAIoTAWkUGM=;EntityPath=iothub-ehub-soil-moist-66140365-091aad3c9" --subscription 00554fa6-6b31-4479-8744-06555a707a24
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> az functionapp config appsettings set --resource-group 2fca99c2-8e61-4a5e-8a26-ba8ab3938327 --name soil-moisture-trigger-RomanShvets --settings "REGISTRY_MANAGER_CONNECTION_STRING=HostName=soil-moisture-sensor-ShvetsRoman.azure-devices.net;SharedAccessKeyName=service;SharedAccessKey=6wIJB81X2i5tHKO9aHHyEmE2iVz9u3qb0AIoTB9+Mog=" --subscription 00554fa6-6b31-4479-8744-06555a707a24
```

Розгортаємо наш Function App в хмарі:

```
Remote build succeeded!
[2025-12-10T21:03:48.851Z] Syncing triggers...
Functions in soil-moisture-trigger-RomanShvets:
    eventhub_trigger - [eventHubTrigger]
```

В результаті дані проходять такий шлях: наш ПК -> Azure IoT Hub -> Azure Function -> Azure IoT Hub -> наш ПК.

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи я дослідив принципи побудови Serverless-архітектури та успішно реалізував міграцію логіки керування IoT-пристроєм у хмару Microsoft Azure. Використовуючи інструментарій Azure CLI та сервіс Azure Functions, я розробив і розгорнув хмарний застосунок на Python, який через Event Hub Trigger автоматично обробляє потік телеметрії з IoT Hub та за допомогою Registry Manager надсилає команди керування реле залежно від показників вологості. У процесі налаштування було вирішено низку практичних завдань, пов'язаних із вибором регіону для Consumption Plan, узгодженням версій середовища виконання та конфігурацією безпечного доступу через змінні середовища, що дозволило створити повністю автономну й масштабовану систему без необхідності підтримки локального сервера.

https://github.com/rshvtss/IoT2025_Shvets_IA34